



YAYASAN BANI SALEH
SEKOLAH DASAR ISLAM LABSCHOOL BANI SALEH



CATATAN MENGAJI DIGITAL — PROGRAM TAHFIZH & TAHFIZH

NPSN: 70010942 | TERAKREDITASI: A

Jl. Pangeran RT 001/008 Desa Lubang Buaya, Kec. Setu, Kab. Bekasi · sdilabschoolbanisalehsetu@gmail.com

MINUTES OF MEETING / NOTULEN PROYEK

No. MOM/CMD/VIII/2026/001 · Versi 2.0 · 2 Agustus 2026

MOM — PERJALANAN PENGEMBANGAN CATATAN MENGAJI DIGITAL

Informasi dokumen

Item	Keterangan
Nomor dokumen	MOM/CMD/VIII/2026/001
Versi dokumen	2.0 — final dengan kop surat dan lampiran lengkap
Nama proyek	Catatan Mengaji Digital SD Islam Labschool Bani Saleh
Hari/tanggal penyusunan	Minggu, 2 Agustus 2026
Periode pengembangan tercatat	6 Juni 2026–2 Agustus 2026
Sumber notulen	Permintaan pemilik proyek, hasil implementasi, pengujian, dan riwayat Git
Pimpinan pembahasan	Pemilik produk/perwakilan sekolah
Notulis	Tim pengembang sistem
Peserta/fungsi	Pemilik produk/sekolah, Koordinator Tahfizh, Guru, perwakilan kebutuhan Orang Tua, dan pengembang aplikasi
Agenda	Evaluasi kebutuhan, keputusan fitur, penyelesaian masalah, penerimaan hasil, dan serah terima dokumentasi
Status	Fitur utama selesai, struktur dirapikan, dokumentasi operasional tersedia
Repository utama	Jayszrs/catatan-mengaji-digital
Repository sinkron	alfdhzz/catatan-mengaji-digital
Deployment	Vercel — catatan-mengaji-digital.vercel.app

Ringkasan eksekutif

Catatan Mengaji Digital telah berkembang dari aplikasi Next.js awal menjadi sistem operasional sekolah dengan tiga role, data siswa dan kelas terintegrasi, kurikulum sembilan jenjang, tiga jenis penilaian, tiga rapor resmi, impor/ekspor Excel, keamanan akun, dan delapan modul pengawasan Admin. Pengembangan tercatat selama 6 Juni–2 Agustus 2026 dan seluruh perubahan utama dapat ditelusuri melalui riwayat Git.

Hasil akhir telah melalui pemeriksaan TypeScript, production build, route generation, sinkronisasi repository, serta pemeriksaan endpoint production. Migrasi Supabase dan temuan ESLint legacy dicatat secara terbuka agar pengelolaan setelah serah terima tetap terukur.

Latar belakang

Pencatatan Tahsin dan Tahfiz sebelumnya mengacu pada beberapa lembar Excel, form terpisah, dan template rapor resmi. Kondisi tersebut menimbulkan risiko data ganda, riwayat yang sulit dicari, perbedaan format antara form dan rapor, serta keterlambatan komunikasi progres siswa kepada Orang Tua. Proyek Catatan Mengaji Digital dibangun untuk menyatukan proses tersebut tanpa menghilangkan format administrasi sekolah yang telah digunakan.

Dokumen MOM ini merekam kebutuhan yang disampaikan sejak awal, keputusan yang diambil selama pengembangan, implementasi per fase, masalah dan penyelesaiannya, bukti validasi, riwayat commit, status rilis, risiko tersisa, serta tindakan operasional setelah serah terima.

Tujuan proyek

Membangun sistem Tahsin dan Tahfidz yang dapat digunakan Guru, Orang Tua, dan Admin untuk mengelola siswa, kelas, kurikulum surat, laporan harian, ujian kenaikan level, Munaqosyah, rapor resmi, akun, serta pemantauan sekolah dalam satu aplikasi dan satu sumber data Supabase.

Sasaran khusus:

- 1. Mengurangi input data berulang dan ketergantungan pada banyak file Excel.
- 2. Menjaga histori penilaian per siswa, tanggal, level, kelas, dan tahun ajaran.
- 3. Menampilkan seluruh surat/nilai yang dicatat pada hari yang sama di rapor harian.
- 4. Memastikan tiga rapor menggunakan template resmi sekolah.
- 5. Memberi Orang Tua akses terbatas hanya kepada data anak yang terhubung.
- 6. Memberi Admin sarana pemantauan menyeluruh tanpa membuka akun Guru satu per satu.
- 7. Menyediakan proses migrasi, build, deployment, dan audit yang dapat ditelusuri.

Pemangku kepentingan dan tanggung jawab

Pihak	Kebutuhan utama	Tanggung jawab penggunaan
Admin sekolah	Monitoring sistem, persetujuan akun, audit, tahun ajaran, data siswa/kelas	Menjaga akun, role, kurikulum, dan konsistensi data sekolah
Guru Tahfiz	Input laporan, ujian level, Munaqosyah, kelas, siswa, dan rapor	Memastikan data penilaian akurat dan diisi tepat waktu
Orang Tua/Wali	Melihat progres, rapor, komposisi nilai, data surat, dan biodata	Menjaga kerahasiaan akun serta memastikan NIS anak benar
Koordinator Tahfiz	Menetapkan kurikulum, memeriksa laporan dan hasil evaluasi	Memantau standar penilaian dan kelengkapan program
Pengembang sistem	Implementasi, migrasi, pengujian, dokumentasi, deployment	Menjaga source code, keamanan server, dan proses rilis

Ruang lingkup dan keluaran proyek

Area	Keluaran yang disepakati	Status
Landing dan autentikasi	Landing profesional, login/signup, reset password, background sekolah, onboarding per role	Selesai
Akun dan keamanan	Persetujuan Guru, klaim NIS Orang Tua, akun username dari Admin, ubah role/sandi, hapus/nonaktifkan, audit	Selesai
Siswa dan kelas	CRUD siswa/kelas, impor Excel, foto, NIS unik, pemindahan dan kenaikan kelas	Selesai
Laporan harian	Presensi, kegiatan, tadarus, banyak hafalan/surat per tanggal, catatan Guru, histori kalender	Selesai
Ujian level	Level awal/tujuan, dropdown surat per level, komponen nilai, predikat, hasil kenaikan	Selesai
Munaqsyah	Komponen rekap Excel, angka/huruf Indonesia dan Arab, jumlah, rata-rata, kepribadian, catatan	Selesai
Rapor otomatis	Hafalan Harian, Hafalan Level, Munaqsyah, template resmi, Excel, cetak/PDF	Selesai
Kurikulum	Level 1–6, Mustawa Muttawasit 1–3, daftar surat per tahun ajaran, akses baca Orang Tua	Selesai
Monitoring Admin	Delapan modul monitoring, kelengkapan laporan, aktivitas, masalah data, tahun ajaran	Selesai
Dokumentasi	README, Quick Start, panduan Supabase, MOM Markdown, MOM PDF, generator PDF	Selesai

Arsitektur implementasi

Aplikasi menggunakan pola Next.js full-stack agar frontend, backend, autentikasi, dan deployment tetap berada dalam satu unit rilis.

Lapisan	Lokasi	Fungsi
Frontend	<code>src/app</code> selain <code>src/app/api</code> , serta <code>src/components</code>	Halaman, dashboard, form, tabel, rapor, onboarding, dan komponen UI
Backend HTTP	<code>src/app/api</code>	Registrasi, sesi Admin, manajemen akun, klaim anak, dan perubahan profil
Layanan server	<code>src/lib/server</code>	Operasi service role, keamanan akun, dan audit server-side
Logika bersama	<code>src/lib</code> dan <code>src/types</code>	Supabase client, ekspor, query rapor, impor siswa, level, dan tipe data
Database	Supabase PostgreSQL dan <code>database/migrations</code>	Penyimpanan, RPC, constraint, RLS, seed kurikulum, dan audit
Aset	<code>public</code>	Logo sekolah, logo Tahsin/Tahfizh, foto background, dan favicon
Deployment	Vercel	Build Next.js, route statis/dinamis, Analytics, dan Speed Insights

Migrasi database yang menjadi bagian proyek

Urutan	Migrasi	Hasil utama
1	<code>supabase-nis-shared-data-migration.sql</code>	Normalisasi NIS, data siswa bersama, dan kebijakan baca yang terkendali
2	<code>supabase-integrated-learning-migration.sql</code>	Kelas, laporan harian, ujian level, Munaqosyah, rapor, RPC, dan foto siswa
3	<code>supabase-student-excel-profile-migration.sql</code>	Kolom profil Excel dan nomor telepon bertipe <code>text</code>
4	<code>supabase-parent-security-and-automation-migration.sql</code>	Hubungan Orang Tua–siswa, profil Guru, RLS Orang Tua, dan otomatisasi laporan
5	<code>supabase-surah-curriculum-and-levels-migration.sql</code>	Data Surat, seed tahun ajaran, dan sembilan jenjang Tahfizh
6	<code>supabase-level-exam-surah-migration.sql</code>	Surat yang diuji pada hasil kenaikan level
7	<code>supabase-munaqosyah-form-migration.sql</code>	Penyimpanan Munaqosyah lengkap sesuai rekap Excel
8	<code>supabase-account-approval-and-parent-claim-security.sql</code>	Persetujuan akun, keamanan klaim NIS, dan event audit

Agenda dan keputusan utama

1. Mengganti proses pencatatan berbasis file terpisah menjadi aplikasi web terintegrasi.
2. Menetapkan tiga role: Admin, Guru, dan Orang Tua dengan hak akses berbeda.
3. Menggunakan NIS sebagai kunci bisnis siswa dan penghubung akun Orang Tua.
4. Guru baru harus disetujui Admin; Orang Tua dapat menghubungkan anak menggunakan NIS dengan validasi keamanan.
5. Menjaga format tiga rapor resmi yang telah tersedia; form hanya menjadi sumber data dan tidak mengganti template cetak.
6. Mendukung Level 1–6 serta Mustawa Muttawasit 1–3, dengan data surat yang dapat berubah per tahun ajaran.
7. Menyimpan frontend dan backend dalam satu aplikasi Next.js full-stack agar autentikasi dan deployment tetap konsisten.
8. Menempatkan endpoint backend di `src/app/api`, layanan server di `src/lib/server`, frontend di `src/app` dan `src/components`, serta migrasi di `database/migrations`.

Ringkasan pelaksanaan per fase

Fase 1 — Fondasi aplikasi dan antarmuka awal

Project dibuat menggunakan Next.js, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi Catatan Mengaji Digital versi awal. Landing page, navigasi, autentikasi, dashboard Guru/Orang Tua, dan integrasi Supabase menjadi fondasi pekerjaan berikutnya.

Hasil:

- Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan dideploy.
- Identitas visual sekolah dan landing page tersedia.
- Struktur akun awal Guru dan Orang Tua tersedia.

Fase 2 — Data siswa bersama, foto, profil, dan rapor otomatis

Data siswa dipusatkan agar dapat dipakai lintas akun yang berwenang. Dukungan foto siswa, profil Guru, laporan otomatis, reset password, dan penanganan Admin ditambahkan. Pada fase ini juga dilakukan perbaikan pesan migrasi dan konsistensi penyimpanan role.

Hasil:

- Siswa dikenali menggunakan NIS.
- Foto siswa/Guru dan profil dapat dikelola.
- Tiga sumber rapor mulai tersambung ke data aplikasi.
- Admin memiliki pengelolaan akun yang lebih aman.

Fase 3 — Template rapor resmi dan riwayat laporan

Template resmi dikembalikan sebagai satu-satunya format cetak untuk rapor harian, kenaikan level, dan Munaqosyah. Laporan harian diperluas agar mendukung beberapa surat pada tanggal yang sama serta riwayat tanggal lama.

Hasil:

- Preview dan cetak menggunakan template resmi.
- Identitas siswa, NIS, kelas, tanggal, dan data penilaian tampil konsisten.
- Kalender rapor dapat menavigasi hari, bulan, dan tahun sebelumnya.

Fase 4 — Kurikulum surat, sembilan jenjang, dan form penilaian

Data Surat dari referensi Excel dimasukkan ke database. Guru diberi hak mengelola daftar surat per level dan tahun ajaran, sedangkan Orang Tua hanya dapat melihat. Ujian kenaikan level memperoleh dropdown surat berdasarkan level. Form Munaqosyah dilengkapi sesuai kolom rekap Excel.

Hasil:

- Level 1–6 dan Mustawa Muttawasit 1–3 tersedia.
- Kurikulum dapat berubah tanpa merusak histori tahun ajaran sebelumnya.
- Surat ujian level tersimpan bersama hasil ujian.
- Nilai angka, huruf Indonesia/Arab, jumlah, predikat, dan kepribadian Munaqosyah tersimpan.

Fase 5 — Impor Excel dan penyempurnaan pengalaman pengguna

Impor daftar siswa diperbaiki agar membaca NIS, nama, profil, dan beberapa nomor telepon. Layout komposisi nilai dipadatkan. Landing/onboarding, login, signup, panduan role, background sekolah, dan efek visual disempurnakan dengan perhatian pada performa scroll.

Hasil:

- File Excel sekolah dapat dipakai untuk membuat atau memperbarui siswa berdasarkan NIS.
- Data panjang tidak lagi terpotong oleh `varchar(20)`.
- Onboarding Guru dan Orang Tua berbeda dan lebih kontekstual.
- Halaman autentikasi dan landing lebih profesional.

Fase 6 — Keamanan akun dan hubungan Orang Tua–anak

Manajemen akun Admin diperkuat. Admin dapat membuat akun menggunakan username tanpa verifikasi email, mengubah sandi dan role, serta menghapus akun dengan perlindungan Admin terakhir. Guru memerlukan persetujuan, sementara Orang Tua menggunakan NIS yang tidak sepenuhnya terbuka karena tetap divalidasi dan dibatasi oleh RLS.

Hasil:

- Sesi lama tidak dijadikan alasan untuk meminta mode Incognito saat menguji password baru.
- Perubahan password dan role ditangani server-side.
- Aktivitas keamanan dicatat.
- Orang Tua hanya dapat mengakses siswa yang telah terhubung.

Fase 7 — Kelas, nilai terintegrasi, dan monitoring Admin

Data kelas dikembangkan menjadi dashboard nilai yang terhubung dengan laporan harian, ujian level, dan Munaqosyah. Delapan modul Admin dibuat: Dashboard Monitoring, Monitoring Guru, Monitoring Orang Tua, Manajemen Siswa/Kelas, Persetujuan Akun, Kelengkapan Laporan, Tahun Ajaran/Kurikulum, dan Audit Aktivitas.

Hasil:

- Admin dapat memantau sistem tanpa masuk ke akun Guru satu per satu.
- Rekap nilai kelas dapat ditampilkan berdasarkan kelas dan level.
- Aktivitas, kelengkapan laporan, akun, dan masalah data dapat ditindaklanjuti dari panel Admin.

Fase 8 — Finalisasi struktur dan dokumentasi

Kode aplikasi dipindahkan ke `src`, migrasi SQL dipusatkan di `database/migrations`, dan dokumentasi ditempatkan di `docs`. Alias TypeScript, pesan migrasi, README, panduan Supabase, panduan cepat, dan MOM diperbarui tanpa mengubah URL aplikasi.

Hasil:

- Batas frontend, backend, shared logic, database, dan dokumentasi menjadi jelas.
- Root repository hanya berisi konfigurasi dan folder utama.
- Prosedur instalasi, migrasi, validasi, dan deployment terdokumentasi.

Hasil implementasi per role

Admin

- Dashboard Monitoring menampilkan ringkasan Guru, Orang Tua, siswa, kelas, laporan, dan aktivitas terbaru.
- Monitoring Guru memuat kelas yang dipegang, jumlah siswa, waktu input terakhir, dan kelengkapan laporan.
- Monitoring Orang Tua memuat anak terhubung, status hubungan, biodata, dan aktivitas akun.
- Manajemen Siswa/Kelas mendukung pemeriksaan NIS ganda, siswa tanpa Orang Tua, perpindahan kelas, serta kenaikan massal.
- Persetujuan Akun membedakan Guru yang menunggu persetujuan dan Orang Tua yang mengklaim siswa melalui NIS.
- Kelengkapan Laporan menyajikan perbandingan laporan harian, ujian level, Munaqosyah, dan status per Guru.
- Tahun Ajaran/Kurikulum mendukung pengaturan periode serta data surat Level 1–6 dan Mustawa Muttawasit 1–3.
- Audit Aktivitas merekam operasi akun dan perubahan penting yang diproses server.

Guru

- Mengelola siswa, foto, profil siswa, kelas, level, dan impor daftar Excel sekolah.
- Mengisi presensi, kegiatan, tadarus, beberapa surat/hafalan, dan catatan pada tanggal yang sama.
- Memilih surat ujian sesuai kurikulum level dan tahun ajaran.
- Mengisi nilai Munaqosyah lengkap sesuai struktur Excel.
- Menambah, mengubah, atau menghapus Data Surat untuk tahun ajaran yang berwenang.
- Melihat preview resmi dan mengunduh/cetak tiga rapor otomatis.

- Menggunakan panduan langkah demi langkah yang lebih lengkap daripada panduan Orang Tua.

Orang Tua

- Menghubungkan akun dengan anak melalui NIS yang divalidasi dan tetap dibatasi oleh RLS.
- Melihat progres, laporan harian historis, ujian kenaikan level, Munaqosyah, dan komposisi nilai.
- Melihat Data Surat sesuai level tanpa hak mengubah kurikulum.
- Mengubah biodata yang diperbolehkan melalui endpoint server.
- Menggunakan onboarding dan panduan khusus Orang Tua.

Ketentuan rapor resmi

1. Form input tidak menjadi template cetak; form hanya memasok data.
2. Rapor Hafalan Harian menampilkan seluruh data pada tanggal pilihan, termasuk lebih dari satu surat/hafalan.
3. Rapor Hafalan Level mengambil hasil ujian kenaikan level dan surat yang diuji.
4. Rapor Munaqosyah mengambil komponen nilai sesuai rekap Excel tetapi tetap memakai tata letak resmi aplikasi.
5. Identitas siswa, NIS, kelas, level, periode, sumber nilai, catatan Guru, dan tanda tangan dipertahankan.
6. Kalender rapor mendukung pemilihan tanggal historis lintas hari, bulan, dan tahun.
7. Aksi cetak dari form dan menu 3 Rapor Otomatis harus menuju template resmi yang sama.

Keamanan dan tata kelola data

Kontrol	Implementasi
Pemisahan role	Admin, Guru, dan Orang Tua memiliki menu serta operasi berbeda
Persetujuan Guru	Akun Guru baru tidak langsung memperoleh akses operasional sebelum disetujui
Pengaitan Orang Tua	NIS menjadi referensi klaim, tetapi akses tetap divalidasi dan dibatasi ke satu hubungan yang sah
Operasi Admin	Ubah role, ubah sandi, nonaktifkan, dan hapus akun diproses melalui API server
Perlindungan Admin terakhir	Sistem menolak penghapusan Admin terakhir untuk mencegah kehilangan akses pengelolaan
RLS	Kebijakan Supabase membatasi data anak dan operasi pengguna sesuai role
Service role	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> hanya digunakan pada sisi server dan environment Vercel
Audit	Event keamanan serta perubahan penting disimpan untuk penelusuran
Rahasia	File <code>.env.local</code> , service key, dan password tidak dimasukkan ke repository

Validasi teknis dan penerimaan

Pemeriksaan	Hasil	Catatan
TypeScript <code>tsc --noEmit</code>	Lulus	Tidak ada error tipe setelah struktur dipindahkan ke <code>src</code>
Next.js production build	Lulus	Next.js 16.2.7 dengan Webpack berhasil menghasilkan build production
Route generation	Lulus	40 route terdeteksi, termasuk 6 endpoint backend dan dashboard seluruh role
Pemeriksaan production	Lulus	Landing, login, dan monitoring Admin merespons HTTP 200 setelah deployment

Pemeriksaan	Hasil	Catatan
Sinkronisasi repository	Lulus	<code>origin/main</code> dan <code>upstream/main</code> telah menunjuk commit yang sama pada finalisasi struktur
Kelengkapan PDF MOM	Lulus	Halaman awal, commit pertama/terakhir, finalisasi, dan penutupan dapat diekstrak dari PDF
ESLint keseluruhan	Tercatat sebagai utang teknis	Baseline terakhir: 48 error dan 57 warning pada form legacy; tidak menghambat TypeScript/build

Riwayat rilis akhir

Tanggal	Commit/rilis	Keterangan
2 Agustus 2026	<code>e5c7935</code>	Delapan modul monitoring dan pengelolaan Admin selesai
2 Agustus 2026	<code>76b3124</code>	Struktur <code>src</code> , folder database/docs, README, panduan, dan MOM dirapikan
2 Agustus 2026	<code>b72e611</code>	PDF MOM lengkap awal dan generator PDF ditambahkan
2 Agustus 2026	Finalisasi dokumen v2.0	Kop surat, logo web, isi MOM diperluas, verifikasi PDF, dan serah terima dokumen

Batasan dan risiko tersisa

Risiko/batasan	Dampak	Mitigasi
Migrasi production belum dijalankan seluruhnya	Fitur database dapat menampilkan pesan belum aktif	Ikuti urutan <code>docs/SUPABASE_SETUP.md</code> , backup, dan jalankan satu per satu
Schema cache Supabase terlambat diperbarui	Kolom baru sementara tidak dikenali REST API	Reload schema atau tunggu propagasi sebelum mengulang operasi
ESLint legacy belum bersih	Menambah beban pemeliharaan dan risiko regresi	Jadwalkan refactor tipe <code>any</code> , dependency hook, dan HTML entity per modul
Data Excel tidak konsisten	Header atau nilai siswa dapat gagal dipetakan	Gunakan template sekolah yang sama dan validasi hasil preview impor
Perbedaan environment lokal/production	Login atau data terlihat berbeda	Pastikan seluruh environment menunjuk project Supabase yang sama
Perubahan kurikulum tahunan	Daftar surat dapat berbeda	Gunakan tahun ajaran dan salin kurikulum tanpa mengubah histori lama
Akun berbasis username dikelola internal	Pemulihan mandiri melalui email tidak selalu tersedia	Admin menjadi jalur resmi reset password akun internal

Masalah penting dan penyelesaiannya

Masalah	Keputusan/penyelesaian
Empat nilai harian hanya menjadi satu baris rapor	Query dan tampilan rapor diperluas untuk memuat seluruh nilai/surat pada tanggal terpilih.
Preview form berbeda dari template rapor	Semua aksi preview/cetak diarahkan ke komponen template resmi.

Masalah	Keputusan/penyelesaian
Data Surat kosong di production	Migrasi kurikulum dan seed dipisahkan, diberi pesan error yang jelas, dan didokumentasikan urutannya.
<code>students.level</code> bertipe teks	Migrasi terbaru menormalisasi nilai legacy dan melakukan cast sebelum constraint level 1–9.
Kolom hasil migrasi tidak ditemukan	Ditangani dengan migrasi khusus dan panduan reload schema cache Supabase.
Nomor telepon Excel terlalu panjang	Kolom <code>no_telp</code> diubah menjadi <code>text</code> .
NIS/nama tidak terbaca saat impor	Parser worksheet disesuaikan dengan format daftar siswa sekolah dan update berbasis NIS.
Password/role/hapus akun Admin tidak konsisten	Operasi dipindahkan ke API server dengan service role, validasi sesi Admin, dan audit keamanan.
Deploy Vercel tertinggal dari graph lokal	Branch <code>main</code> , remote, commit SHA, dan status deployment diverifikasi setelah push.
Kalender rapor tidak dapat diklik	Seluruh area tombol dijadikan pemicu kalender.

Kriteria penerimaan akhir

- ✓ Landing, login, signup, reset password, dan onboarding tersedia.
- ✓ Role Admin, Guru, dan Orang Tua memiliki navigasi serta izin masing-masing.
- ✓ Siswa dan kelas dapat dikelola serta diimpor dari Excel.
- ✓ Presensi/laporan harian, ujian level, dan Munasqsyah tersimpan.
- ✓ Tiga rapor otomatis memakai template resmi.
- ✓ Riwayat laporan dapat dipilih melalui kalender.
- ✓ Data Surat mendukung sembilan jenjang dan tahun ajaran.
- ✓ Admin memiliki delapan modul monitoring dan pengelolaan.
- ✓ Migrasi, setup, struktur proyek, dan deployment terdokumentasi.
- ✓ TypeScript dan production build berhasil; baseline ESLint legacy telah dicatat sebagai tindak lanjut.
- ✓ MOM tersedia dalam Markdown serta PDF resmi dengan kop surat dan logo aplikasi.

Tindak lanjut operasional

1. Backup Supabase secara berkala.
2. Jalankan migrasi baru terlebih dahulu pada environment pengujian.
3. Audit akun, NIS ganda, siswa tanpa Orang Tua, dan kelengkapan laporan melalui panel Admin.
4. Pastikan commit production Vercel sama dengan `main` setelah setiap rilis.
5. Perbarui dokumen ini saat ruang lingkup proyek berubah.
6. Bersihkan temuan ESLint secara bertahap tanpa mengubah perilaku form yang sudah diterima.
7. Uji pemulihan bencana melalui restore backup Supabase pada environment terpisah.
8. Review hak akses dan akun tidak aktif minimal setiap akhir semester.

Lampiran — Riwayat commit lengkap

Riwayat berikut disusun kronologis dari commit pertama sampai finalisasi dokumen resmi. Baris “Finalisasi dokumen v2.0” mewakili commit penerbitan PDF ini yang hash akhirnya terbentuk setelah dokumen disimpan.

No.	Tanggal	Commit	Ringkasan
1	2026-06-06	9ec3c7c	Inisialisasi Create Next App
2	2026-06-19	6356ae8	Inisialisasi Catatan Mengaji Digital v1.0
3	2026-06-19	caada0c	Penyempurnaan footer, logo, dan navbar landing
4	2026-07-16	b303f03	Migrasi data siswa bersama dan pembaruan query siswa
5	2026-07-16	2d24758	Deklarasi TypeScript modul Next.js
6	2026-07-28	f9bc5be	Komponen avatar dan unggah foto siswa
7	2026-07-28	a54b3a3	Profil Guru dan pembuatan rapor otomatis
8	2026-07-28	6861540	Pengaturan VS Code untuk diagnostik SQL
9	2026-07-28	da7f068	Alur pemulihan password
10	2026-07-28	125f65d	Penanganan login Administrator
11	2026-07-28	ee299d7	Pesan error migrasi database
12	2026-07-28	dae2475	Tombol simpan siswa tetap terlihat
13	2026-07-28	10baab2	Penjelasan syarat simpan ujian level
14	2026-07-28	a4a2247	Pemulihan template resmi rapor otomatis
15	2026-07-28	d4a4437	Integrasi rapor otomatis dengan sumber input
16	2026-07-28	09f70a0	Pemulihan tanda tangan rapor dan penghapusan catatan terintegrasi lama
17	2026-07-28	534a4a4	Persistensi dan perbaikan role dari Admin
18	2026-07-28	2ce2afe	Role Admin aman dan penghapusan akun
19	2026-07-28	7dfa01c	Edit profil anak oleh Orang Tua dan rapor resmi
20	2026-07-28	27d0e61	Kompatibilitas kolom nilai rapor
21	2026-07-28	aaf0243	Unduh laporan harian dan filter tanggal
22	2026-07-28	dd2116c	Manajemen Data Surat Guru dan Orang Tua
23	2026-07-28	35e16f0	Penyempurnaan rapor Munaqosyah
24	2026-07-28	4366828	NIS dan kelas pada rapor ujian level
25	2026-07-28	311124b	Banyak baris hafalan harian dengan kompatibilitas data lama
26	2026-07-28	152040f	Penghentian diagnostik MSSQL untuk migrasi Supabase
27	2026-07-28	27f2f70	Cetak Munaqosyah dengan template resmi
28	2026-07-28	4baef6f	Cetak presensi harian dengan template resmi
29	2026-07-28	ff57d98	Seed Data Surat sesuai kurikulum Excel
30	2026-07-28	6851008	Normalisasi level siswa legacy sebelum migrasi
31	2026-07-28	34e1ba5	Seluruh preview tersambung ke template rapor resmi

No.	Tanggal	Commit	Ringkasan
32	2026-07-28	03072df	Impor daftar siswa dari Excel sekolah
33	2026-07-28	abda023	Pilihan surat pada ujian kenaikan level
34	2026-07-28	809a761	Impor Excel tetap bekerja sebelum migrasi profil
35	2026-07-29	f51ec14	Impor beberapa nomor telepon siswa secara aman
36	2026-07-29	e060107	Layout komposisi nilai lebih ringkas
37	2026-07-29	e20ec8e	Redesign onboarding profesional
38	2026-07-29	acb1513	Redesign portal login dan signup
39	2026-07-29	549a4a3	Tur dashboard berdasarkan role
40	2026-07-29	5c7e43d	Nama contoh siswa pada onboarding
41	2026-07-29	1659744	Panduan onboarding lebih lengkap dan optimasi landing
42	2026-07-29	ee2facc	Background parallax satu halaman
43	2026-07-29	5381fcf	Kalender riwayat rapor dan profil Orang Tua
44	2026-07-29	9474f2e	Penyederhanaan kontrol kalender rapor
45	2026-07-29	c8920ec	Seluruh tombol kalender dapat diklik
46	2026-07-29	7088862	Pemicu ulang deployment Vercel
47	2026-07-29	4853a56	Reliabilitas manajemen akun Admin
48	2026-07-29	c762312	Manajemen akun username oleh Admin
49	2026-07-29	9212045	Persetujuan Guru dan pengaitan Orang Tua melalui NIS
50	2026-07-29	98a2e22	Dashboard nilai kelas terintegrasi
51	2026-08-02	e5c7935	Delapan modul monitoring Admin
52	2026-08-02	76b3124	Perapihan struktur frontend/backend, migrasi, README, panduan, dan MOM
53	2026-08-02	b72e611	PDF MOM lengkap awal dan generator PDF
54	2026-08-02	Finalisasi dokumen v2.0	Kop surat, logo web, perluasan notulen, pemeriksaan PDF, dan penerbitan akhir

Kesimpulan rapat dan keputusan penutupan

1. Ruang lingkup utama aplikasi dinyatakan telah diimplementasikan sesuai pembahasan yang terdokumentasi.
2. Tiga template rapor resmi tetap menjadi format cetak utama dan tidak diganti oleh tampilan form input.
3. Data production harus diaktifkan melalui urutan migrasi resmi dan tidak boleh dimodifikasi dengan skrip reset yang menghapus tabel.
4. Utang teknis ESLint diterima sebagai pekerjaan pemeliharaan terpisah karena TypeScript dan production build telah lulus.
5. Perubahan fitur setelah dokumen v2.0 dicatat sebagai fase pemeliharaan atau pengembangan baru.
6. README, panduan Supabase, MOM Markdown, dan MOM PDF menjadi dokumen serah terima teknis proyek.

Lembar pemeriksaan dan pengesahan

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Tim Pengembang Sistem	Koordinator Tahfizh	Kepala Sekolah
Catatan Mengaji Digital	ULFA DWI HASTUTI, S.LI	WIDI NURMARA, S.Pd.I
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____
Tanggal: 2 Agustus 2026	Tanggal: _____	Tanggal: _____

Penutupan

MOM ini menjadi catatan resmi perjalanan pengembangan Catatan Mengaji Digital dari commit pertama sampai finalisasi proyek. Dokumen dapat diperbarui apabila terdapat persetujuan perubahan ruang lingkup, migrasi baru, atau rilis lanjutan.